UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

NEXA

INTEGRANTES:

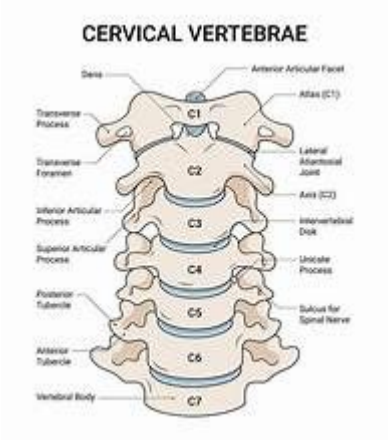
- Acosta Portal Luis Julio
- Agurto Romero Rogger Romero
- Aquino Pedraza Dimas Leandro
- Gómez Vargas Isabel Ángeles
- Gutierrez Pacuri Grecia Valentina
- Baquerizo Dávila Natalia Andrea

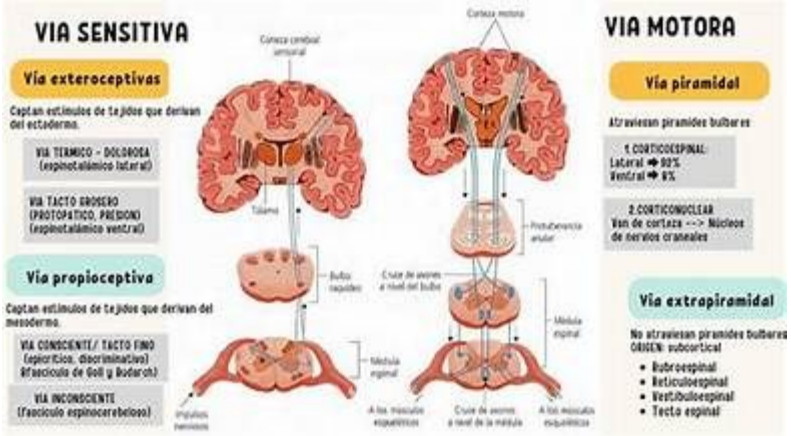


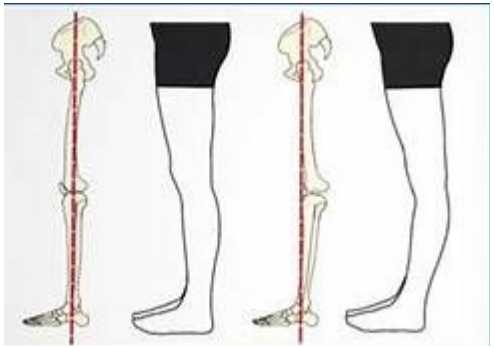
Análisis del Caso

Mundial: 15,4 millones de personas vivían con lesión medular en 2021.

Perú: Un estudio del INR reportó 52 % de lesiones medulares traumáticas en su muestra.





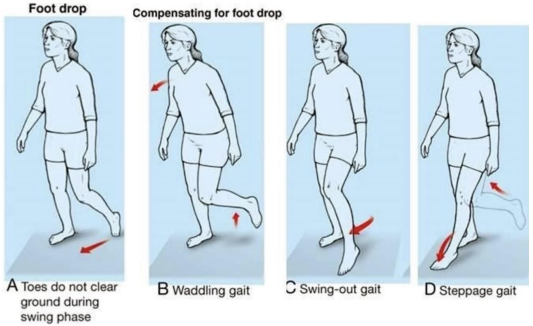


Análisis del Caso



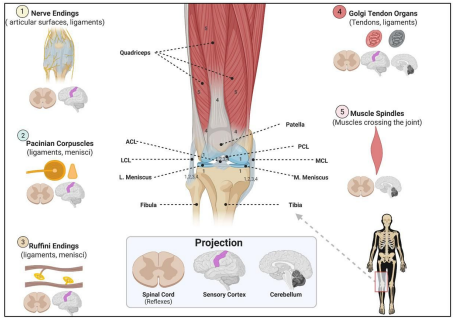
Recurvatum de rodilla
Necesidad de mejorar la estabilidad durante la fase de apoyo.





Dificultad de dorsiflexión
Necesidad de facilitar el despeje del pie durante el balanceo.

Asistencia ortésica
Necesidad de contar con un dispositivo que permita estabilizar la rodilla sin impedir el movimiento durante la marcha.



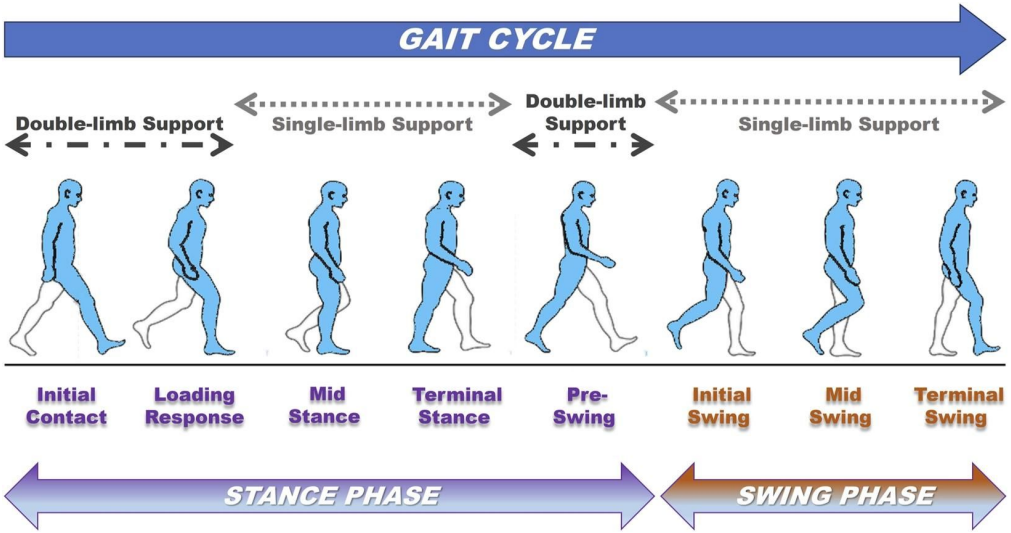
Alteración propioceptiva
Necesidad de brindar mayor control y guía sobre la posición de la articulación.

Análisis del Caso

Mejorar la estabilidad de la rodilla derecha durante la marcha, especialmente en la fase de apoyo, limitando el recurvatum sin impedir la flexión necesaria durante el balanceo.



Limitar la hiperextensión durante el apoyo



Mantener estabilidad en apoyo sin bloquear el balanceo



Brindar soporte y control articular durante la marcha

Estado del Arte

Producto 1



E-MAG Active

Tipo: Órtesis KAFO electromecánica activa no invasiva.

Mecanismo: Utiliza un sistema de sensores de posición para activar la función *PreLock* (prebloqueo), asegurando la rodilla mecánicamente antes del apoyo del talón para evitar el *recurvatum*. Se libera automáticamente en el balanceo.

Estado del Arte

Producto 2



Free Walk

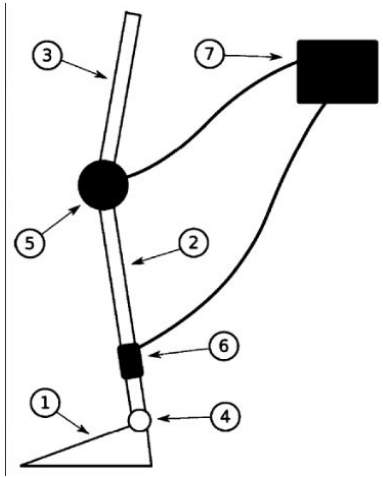
Tipo: Órtesis KAFO de control 100% mecánico y no invasivo.

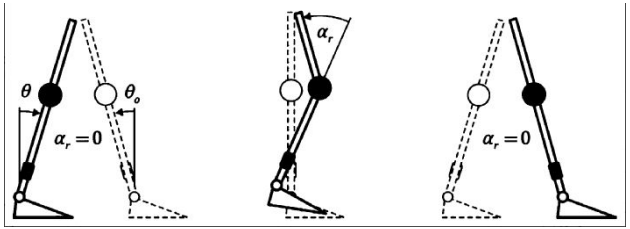
Mecanismo: Transmisión mecánica por vástago articulado entre el tobillo y la rodilla. El movimiento natural de flexión en el tobillo libera o bloquea automáticamente la rodilla sin electrónica.

SYSTEM TO ASSIST WALKING

Estado del Arte

Patente 1





- **Número de patente / Publicación:** CN110418626
- **Inventores:** Lugris Armesto Urbano, Cuadrado Arana Javier, Font LLagunes Josep Maria, Clos Costa Daniel, Alonso Sanchez Francisco Javier, Romero Sanchez Francisco.
- **Año de publicación:** 2019 (año de solicitud 2017)
- **Entidad solicitante:** Universidad Coruna, Universidad Catalunya Politécnica, Universidad extremadura

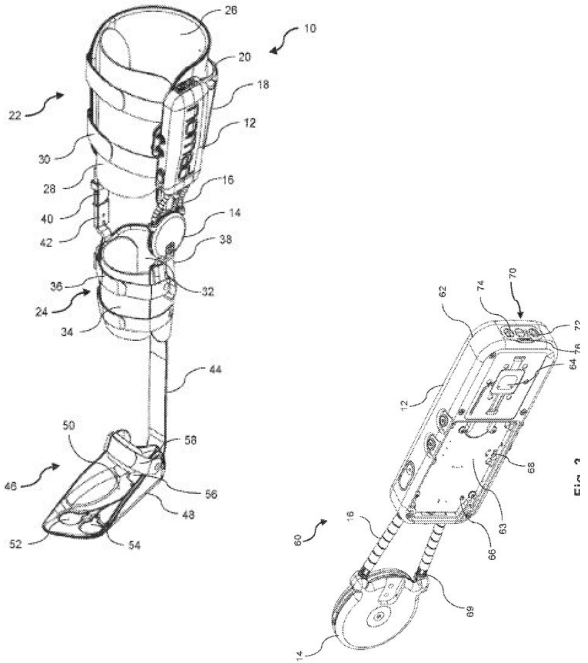
Órtesis KAFO activa que detecta la intención de dar el paso mediante sensores inerciales en las piernas; bloquea la rodilla en el apoyo y asiste su flexión en el balanceo.

Algoritmo de Intención: Detecta el inicio del paso evaluando la aceleración vertical e inclinación coordinada de ambas piernas.
Control Contralateral Dinámico: Modula la trayectoria de la rodilla en tiempo real basándose en el movimiento de la pierna opuesta.
Asistencia Focalizada: Actúa únicamente sobre la rodilla para reducir el peso global de la estructura.

Estado del Arte

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM AND METHODS FOR A POWERED KNEE-ANKLE-FOOT-ORTHOSIS

Patente 2



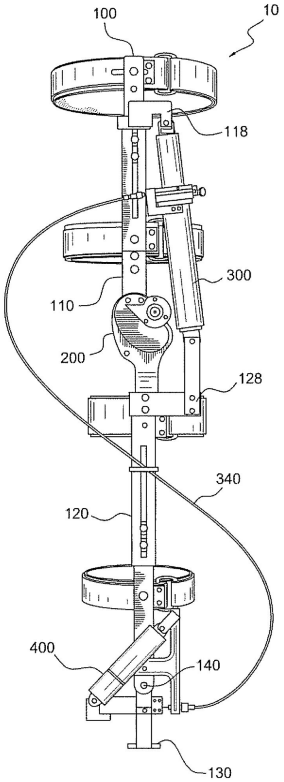
- **Número de patente / Publicación:** WO2022197280A1
- **Inventores:** Farris Ryan J. , Murray Spencer A. , Dalley Skyler A.
- **Año de publicación:** 2022 (año de solicitud 2021)
- **Entidad solicitante**: EKSP BIONICS HOLDINGS,INC.

Órtesis motorizada que controla la rodilla en tiempo real con actuadores por cable y sensores en plantilla; destaca por detectar y responder de inmediato ante tropiezos para evitar caídas.

Detección Automática de Tropiezos: Algoritmo capaz de diferenciar entre tropiezos leves o graves para completar el paso o bloquear la rodilla de inmediato e impedir la caída.
Control en Circuito Cerrado: Compara continuamente la posición real con la deseada, ajustando la trayectoria en milisegundos.
Transiciones Automatizadas: Cambia automáticamente de modo entre estar de pie, caminar o sentarse sin presionar botones.

Estado del Arte

Patente 3



INTELLIGENT ORTHOSIS

- **Número de patente / Publicación:** US20090171469A1
- **Inventores:** Freygardur Thorsteinsson, Helgi Jonsson, Jose L. Pons, Juan C. Moreno Sastoque, Fernando J. Brunetti Fernandez, Antonio M. Cullel Mirada, Jose Maria Baydal Bertomeu, Ricard Barbera Guillem, Mario Comin Clavijo, L. W. Freriks, M. Ijzerman y Anand V. Nene.
- **Año de publicación:** 2009
- **Entidad solicitante:** Össur hf.

Órtesis KAFO inteligente que integra sensores y actuadores coordinados en rodilla y tobillo. Aumenta la rigidez de la rodilla en el apoyo y asiste la dorsiflexión del tobillo en el balanceo para evitar que el pie arrastre.

Coordinación Rodilla-Tobillo: Controla ambas articulaciones de forma síncrona según la fase de la marcha.
Prevención de *Toe Drag*: Asiste la elevación del antepié en oscilación.

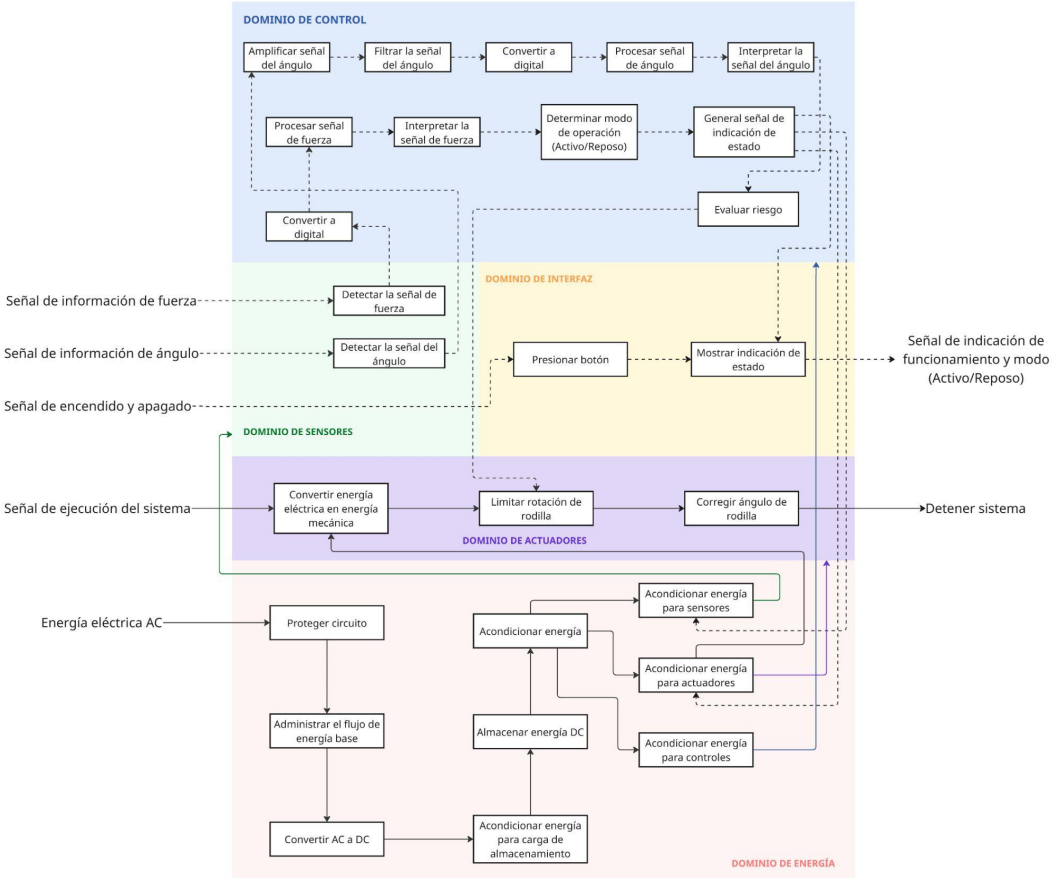
Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

	REQUISITOS FUNCIONALES	REQUISITOS NO FUNCIONALES	
RF01 - Exigente	El sistema deberá limitar mecánicamente la hiperextensión de la rodilla durante la fase de apoyo del ciclo de marcha.	La masa total del dispositivo ortésico deberá ser menor o igual a 2.5 kg para no incrementar el gasto energético del paciente.	RNF01 - Deseable
RF02 - Exigente	El sistema deberá proporcionar asistencia pasiva mediante elementos elásticos para lograr la dorsiflexión del pie derecho durante la fase de balanceo.	Los componentes estructurales y textiles del sistema deberán ser resistentes a la corrosión, humedad y acumulación de lodo propio de zonas agrícolas.	RNF02 - Deseable
RF03 - Exigente	El sistema deberá permitir la conexión y el ajuste seguro con el calzado convencional del usuario para facilitar el despegue del antepié.	El sistema deberá permitir un proceso de lavado, limpieza y mantenimiento básico sin requerir herramientas especializadas ni soporte técnico avanzado.	RNF03 - Deseable
RF04 - Exigente	El sistema deberá permitir la regulación manual del nivel de resistencia o tensión mecánica en la articulación del tobillo y la rodilla.		

CAJA NEGRA


Señal de información de fuerza
Señal de información de ángulo
Señal de encendido y apagado
Señal de ejecución del sistema
Energía eléctrica AC
CAJA NEGRA
Señal de indicación de funcionamiento y modo (Activo/Reposo)
Detener sistema

ESQUEMA FUNCIONAL



MATRIZ MORFOLÓGICA

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

N°	FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
1	Encender sistema	Interruptor (on/off)	Botón (on/off)	Pulsor
2	Adquirir energía eléctrica AC	Adaptador de corriente		Cable USB
3	Convertir energía AC a DC	Power bank	Cargador de Pilas	Fuente regulada Lineal
4	Almacenar energía		Baterías de Niquel-Cadmio	Batería de Litio

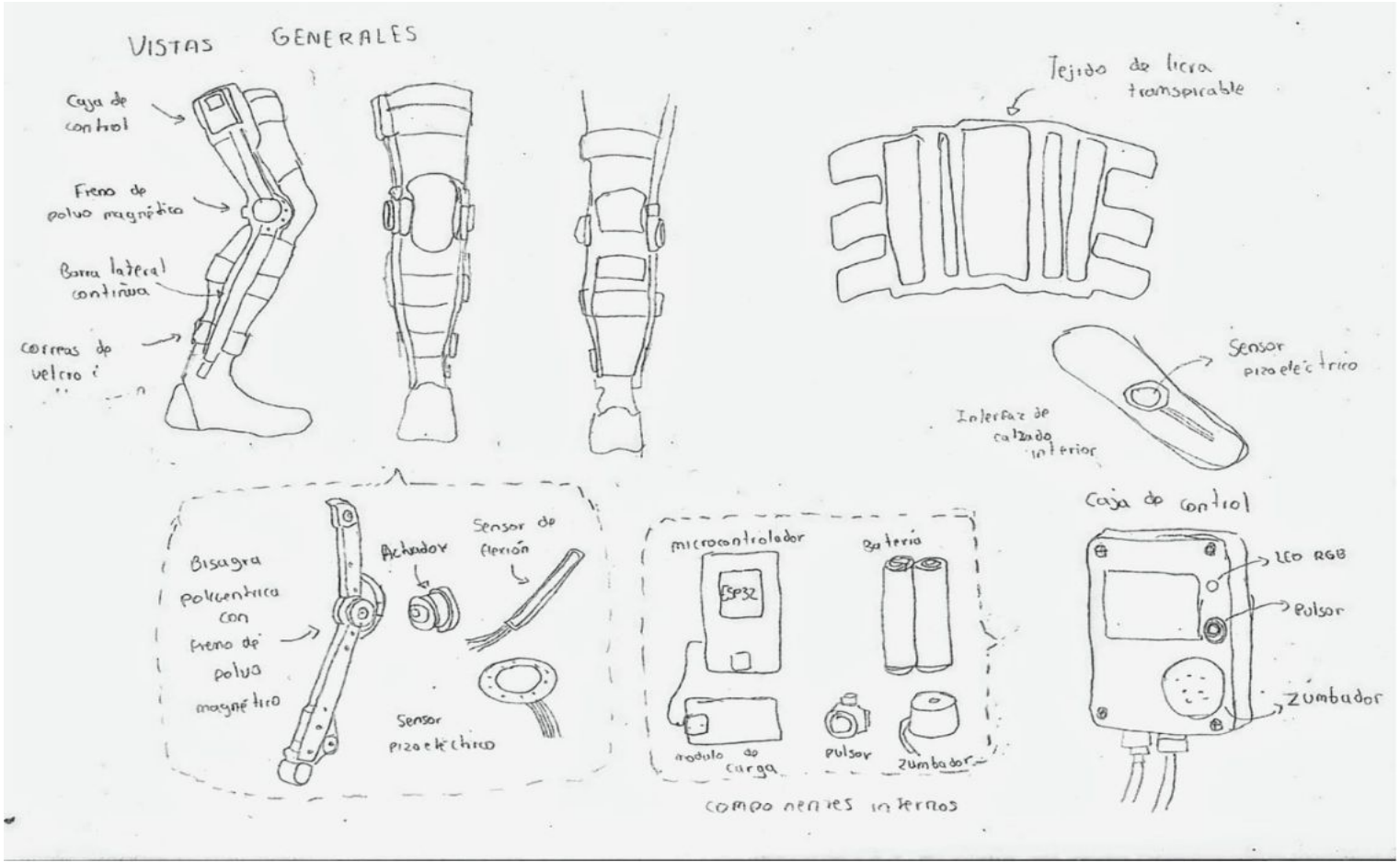
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PUC

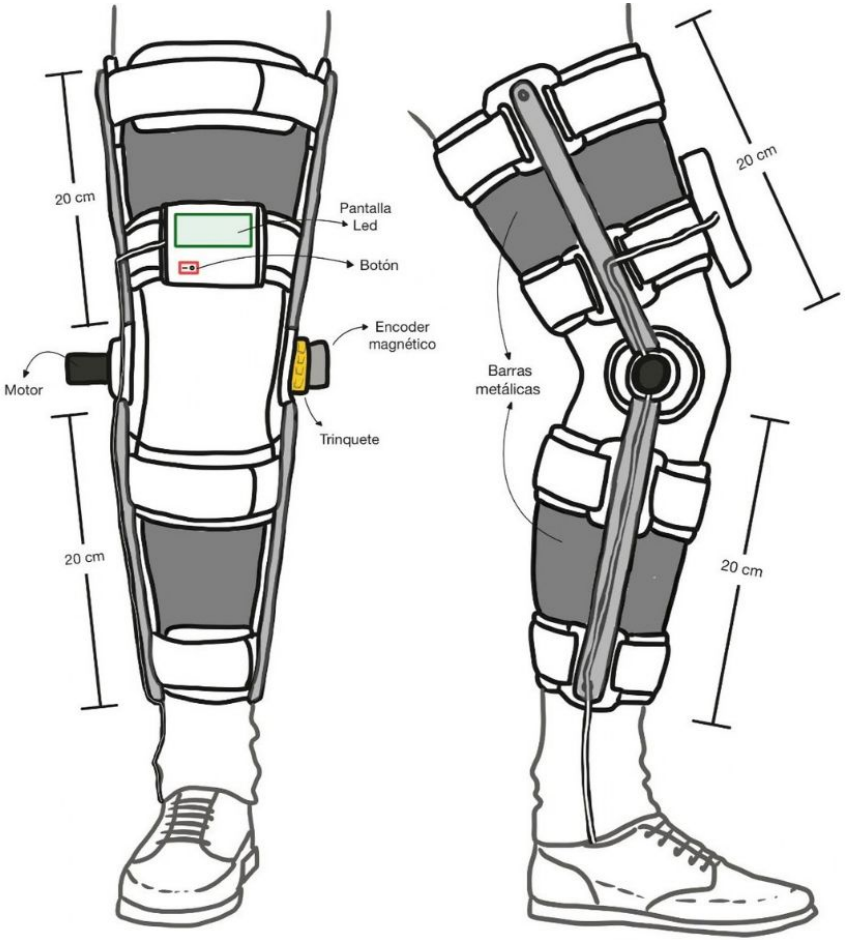
5	Procesar información	ESP32	Microcontrolador (Nano Arduino)
6	Detectar señal de fuerza	Célula de carga miniatura	FSR / Sensor piezoeléctrico
7	Detectar señal de ángulo	Encoder magnético	Sensor Flex / IMU (MPU-6050)
8	Bloqueo de la rotación	Trinquete	Amortiguación variable
9	Convertir energía eléctrica en energía mecánica	Servomotor	Freno de polvo magnético miniatura / Motor DC con reductor mini

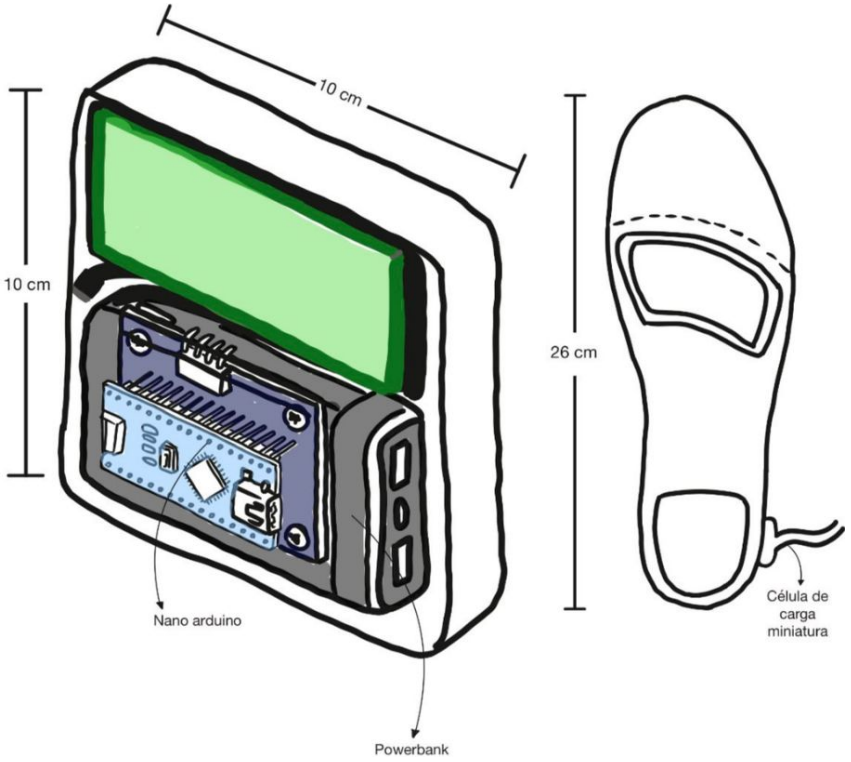
10	Transmitir energía mecánica	Bisagra policéntrica	Correa-Polea
11	Indicación de estado	Foco LED	Zumbador / Pantalla led
12	Material textil	Licra	
13	Material estructural	Barras metálicas	

BOCETO I - CAMINO AZUL



BOCETO I - CAMINO VERDE





Conclusiones	Recomendaciones	Siguientes pasos
Caso clínico: Lesión medular C4 AIS D con marcha asimétrica y genu recurvatum en Pucallpa.	Priorizar ergonomía, bajo peso y seguridad pasiva con respaldos mecánicos.	Modelado CAD y refinamiento de valvas anatómicas.
Brecha tecnológica: Inexistencia de dispositivos comerciales aptos para zonas rurales.		Ensamblaje e integración de subsistemas
Selección metodológica: Definición de la arquitectura óptima mediante la metodología VDI.		Ensamblaje e integración de subsistemas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Olinda Chávez-Cristóbal, “Repercusión familiar y apoyo social en familias de pacientes con lesión medular” *Revista Médica Herediana*, vol. 33, no. 2, Jul. 6, 2022. [En línea]. https://doi.org/10.20453/rmh.v33i2.4243

Ottobock, "ESTRIBO P/ORT.LAMINADA O TERMOPLASTICO," Ottobock España. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-es/product/17B203-61903.

Ottobock, "Sistema ortésico FreeWalk | Movimiento con balanceo," Ottobock España. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-es/product/170K1-60836.

U. Lugris Armesto et al., "System to assist walking," Patent CN110418626A [Online], Nov. 5, 2019. Available: https://patents.google.com/patent/CN110418626A/en

R. J. Farris, S. A. Murray, y S. A. Dalley, "Electronic control system and methods for a powered knee-ankle-foot orthosis," Patent WO2022197280A1 [Online], Sep. 22, 2022. Available: https://patents.google.com/patent/WO2022197280A1/en

F. Thorsteinsson et al., "Intelligent orthosis," Patent US20090171469A1 [Online], Jul. 2, 2009. Available: https://patents.google.com/patent/US20090171469A1